

Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP)

Documento 19 – Guia de Operação e Suporte

Projeto: Sistema de Gestão de Territórios e Publicações (GTP)

Versão: 1.0.0

Status: Em Elaboração

Data: Julho/2026

Autor: Fabio André Zatta

1 – Introdução

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo estabelecer os procedimentos operacionais e de suporte do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, definindo padrões para monitoramento, operação, atendimento aos usuários, gerenciamento de incidentes, manutenção da infraestrutura e continuidade dos serviços.

Seu propósito é garantir que a plataforma permaneça disponível, segura e estável durante todo o seu ciclo de vida, permitindo uma atuação padronizada das equipes responsáveis pela operação.

1.2 Escopo

Este guia contempla todas as atividades relacionadas à operação do GTP, incluindo:

- monitoramento dos serviços;
- operação diária da plataforma;
- atendimento aos usuários;
- gerenciamento de incidentes;
- tratamento de problemas;
- manutenção preventiva;
- backup e recuperação;
- escalonamento técnico;
- gestão de mudanças operacionais;
- continuidade dos serviços.

O documento aplica-se aos ambientes de desenvolvimento, homologação e produção, com foco principal no ambiente produtivo.

1.3 Público-Alvo

Este documento destina-se a:

- Equipe de Suporte Técnico;

- Service Desk;
- Administradores do Sistema;
- DevOps;
- SRE (Site Reliability Engineering);
- Equipe de Infraestrutura;
- Desenvolvedores responsáveis pela manutenção;
- Gestores técnicos do projeto.

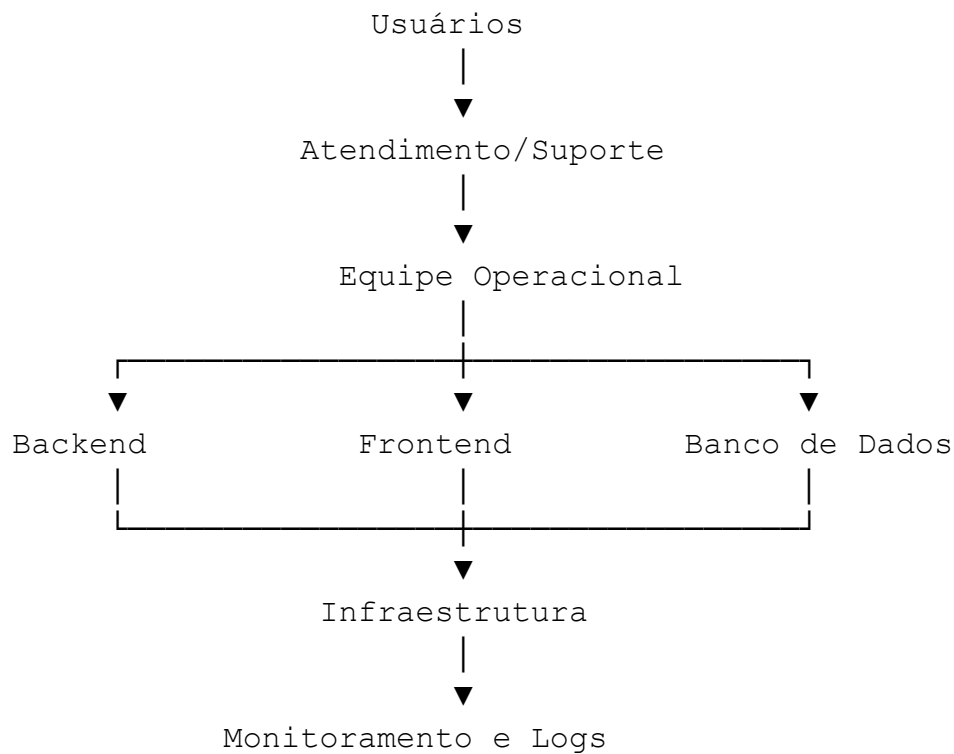
1.4 Objetivos da Operação

A operação do GTP possui os seguintes objetivos:

- garantir alta disponibilidade da plataforma;
- assegurar a integridade dos dados;
- monitorar continuamente os serviços;
- reduzir o tempo de indisponibilidade;
- responder rapidamente a incidentes;
- preservar a segurança da informação;
- apoiar os usuários durante a utilização do sistema;
- manter a infraestrutura preparada para crescimento.

1.5 Visão Geral da Operação

A operação do GTP envolve diversos componentes tecnológicos que trabalham de forma integrada.



A equipe operacional deve acompanhar continuamente todos esses componentes.

1.6 Responsabilidades

As responsabilidades operacionais são distribuídas conforme a função desempenhada.

Função	Responsabilidade
Service Desk	Atendimento inicial aos usuários
Suporte Técnico	Diagnóstico e resolução de problemas funcionais
DevOps	Infraestrutura, deploy e automação
Administrador do Sistema	Configurações e gestão administrativa
DBA	Administração do PostgreSQL
Desenvolvedores	Correções e evolução do software

Essa divisão favorece uma atuação organizada e eficiente.

1.7 Princípios Operacionais

A operação do GTP baseia-se nos seguintes princípios:

- disponibilidade;
- confiabilidade;
- segurança;
- rastreabilidade;
- padronização;
- documentação;
- automação;
- melhoria contínua.

Esses princípios orientam todas as atividades descritas neste documento.

1.8 Integração com Outros Documentos

Este guia complementa os demais documentos do projeto, especialmente:

- Documento 10 – Segurança;
- Documento 11 – Banco de Dados PostgreSQL;
- Documento 13 – Estratégia de Testes;
- Documento 14 – Deploy e Infraestrutura;
- Documento 15 – Manual do Desenvolvedor;
- Documento 17 – Manual do Administrador;
- Documento 18 – Guia de Instalação e Configuração.

A utilização conjunta desses documentos proporciona uma visão completa sobre a operação da plataforma.

1.9 Convenções

Neste documento serão utilizados:

- fluxos operacionais;

- procedimentos passo a passo;
- checklists;
- tabelas de responsabilidades;
- matrizes de escalonamento;
- boas práticas operacionais;
- recomendações para manutenção contínua.

Todos os procedimentos devem ser adaptados às políticas internas da organização responsável pela implantação do GTP.

1.10 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou os objetivos, o escopo e a organização do **Guia de Operação e Suporte**, estabelecendo as responsabilidades das equipes envolvidas e os princípios que orientam a operação da plataforma.

Nos próximos capítulos serão detalhados os procedimentos operacionais necessários para garantir a disponibilidade, a segurança e a continuidade do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

2 – Operação Diária da Plataforma

2.1 Objetivo

Este capítulo descreve as atividades operacionais rotineiras necessárias para garantir o funcionamento adequado do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

As rotinas aqui apresentadas devem ser executadas pela equipe responsável pela operação da plataforma, permitindo identificar problemas precocemente, reduzir riscos de indisponibilidade e assegurar a continuidade dos serviços.

2.2 Visão Geral da Operação Diária

A operação diária do GTP consiste em monitorar continuamente os componentes da plataforma e verificar se todos os serviços estão funcionando conforme esperado.

Os principais componentes monitorados são:

- Frontend React;
- Backend Spring Boot;
- PostgreSQL;
- Docker;
- Nginx;
- Rotinas de Backup;
- Logs da Aplicação;
- Infraestrutura do Servidor.

A verificação sistemática desses componentes reduz o risco de falhas operacionais.

2.3 Início das Atividades Operacionais

No início de cada período operacional, recomenda-se realizar uma verificação geral da plataforma.

Checklist inicial:

Item	Verificação
Frontend acessível	Sim/Não
Backend operacional	Sim/Não
Banco de dados disponível	Sim/Não
Docker funcionando	Sim/Não
Espaço em disco adequado	Sim/Não
Backups executados	Sim/Não
Logs sem erros críticos	Sim/Não

Qualquer inconsistência identificada deve ser registrada e tratada imediatamente.

2.4 Verificação da Disponibilidade dos Serviços

A equipe operacional deve confirmar regularmente a disponibilidade dos serviços.

Componentes críticos:

Serviço	Status Esperado
---------	-----------------

Frontend	Disponível
----------	------------

Backend	Disponível
---------	------------

PostgreSQL	Disponível
------------	------------

Nginx	Disponível
-------	------------

Docker	Disponível
--------	------------

Caso algum serviço esteja indisponível, deve ser iniciado o procedimento de diagnóstico definido neste documento.

2.5 Verificação dos Contêineres

Quando o ambiente estiver utilizando Docker, recomenda-se verificar:

- contêineres em execução;
- reinicializações inesperadas;
- consumo de recursos;
- falhas registradas nos logs;
- status da rede interna.

Todos os contêineres essenciais devem permanecer ativos durante a operação.

2.6 Monitoramento de Recursos

O consumo de recursos deve ser acompanhado continuamente.

Itens monitorados:

Recurso	Monitoramento
---------	---------------

CPU	Utilização média
-----	------------------

Recurso	Monitoramento
Memória RAM	Consumo e disponibilidade
Disco	Espaço livre
Rede	Tráfego e conectividade

Banco de Dados Conexões ativas

Alertas devem ser configurados para utilização excessiva ou comportamento anormal.

2.7 Verificação do Banco de Dados

O banco de dados é um dos componentes mais críticos da plataforma.

A equipe operacional deve verificar:

- disponibilidade do PostgreSQL;
- quantidade de conexões ativas;
- crescimento do banco;
- integridade dos backups;
- erros registrados nos logs;
- desempenho das consultas.

Qualquer comportamento incomum deve ser investigado.

2.8 Verificação de Logs

Os logs devem ser analisados regularmente para identificar falhas antes que impactem os usuários.

Fontes de logs:

- Backend;
- Frontend;
- PostgreSQL;
- Docker;

- Nginx;
- Sistema Operacional.

A análise deve priorizar:

- erros críticos;
- falhas recorrentes;
- tentativas de acesso não autorizadas;
- degradação de desempenho.

2.9 Verificação dos Backups

A equipe deve confirmar diariamente a execução das rotinas de backup.

Itens a validar:

- backup concluído com sucesso;
- horário de execução;
- integridade do arquivo gerado;
- armazenamento seguro;
- retenção adequada.

Backups inválidos devem ser refeitos imediatamente.

2.10 Monitoramento das Integrações

Caso o ambiente utilize integrações externas, recomenda-se verificar:

- disponibilidade dos serviços integrados;
- tempo de resposta;
- falhas de autenticação;
- erros de comunicação;
- sincronizações pendentes.

Problemas de integração podem impactar funcionalidades específicas da plataforma.

2.11 Verificação de Segurança

A operação diária deve incluir verificações básicas de segurança.

Itens recomendados:

- acessos administrativos recentes;
- falhas de autenticação;
- tentativas suspeitas de acesso;
- utilização de contas privilegiadas;
- alterações não autorizadas.

Qualquer incidente deve ser registrado e analisado.

2.12 Atendimento a Alertas

Quando houver monitoramento automatizado, os alertas devem ser tratados conforme prioridade.

Classificação sugerida:

Nível	Descrição
--------------	------------------

Crítico	Interrupção total do serviço
---------	------------------------------

Alto	Impacto significativo
------	-----------------------

Médio	Impacto parcial
-------	-----------------

Baixo	Sem impacto imediato
-------	----------------------

O tempo de resposta deve respeitar os acordos operacionais definidos pela organização.

2.13 Registro das Atividades

Todas as verificações realizadas devem ser registradas.

O registro deve conter:

- data;
- horário;

- responsável;
- atividade executada;
- resultado obtido;
- observações relevantes.

Essa prática aumenta a rastreabilidade e facilita auditorias futuras.

2.14 Checklist Operacional Diário

A seguir apresenta-se um modelo de checklist diário.

Verificação	Status
Frontend disponível	☐
Backend disponível	☐
PostgreSQL operacional	☐
Docker operacional	☐
Espaço em disco adequado	☐
Logs analisados	☐
Backups verificados	☐
Segurança validada	☐
Integrações verificadas	☐
Alertas tratados	☐

Esse checklist pode ser adaptado conforme as necessidades do ambiente.

2.15 Encerramento das Atividades

Ao final do período operacional, recomenda-se:

- registrar ocorrências do dia;
- documentar incidentes;
- atualizar indicadores operacionais;

- registrar pendências;
- comunicar problemas em aberto para a próxima equipe responsável.

Essa transição reduz falhas de comunicação entre equipes.

2.16 Problemas Frequentes

Situação	Ação Recomendada
Serviço indisponível	Verificar logs e reiniciar o serviço quando apropriado
Espaço em disco reduzido	Identificar arquivos excessivos e aplicar políticas de retenção
Backup falhou	Executar nova rotina e validar a integridade
Alto consumo de CPU	Investigar processos e consultas ativas
Erros recorrentes nos logs	Abrir incidente para análise detalhada

2.17 Boas Práticas Operacionais

Para garantir estabilidade operacional, recomenda-se:

- seguir o checklist diariamente;
- monitorar continuamente os recursos;
- documentar todas as ocorrências;
- tratar alertas rapidamente;
- revisar os logs regularmente;
- validar backups diariamente;
- manter comunicação constante entre as equipes.

Essas práticas ajudam a manter a plataforma disponível e confiável.

2.18 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as atividades rotineiras necessárias para a operação diária do GTP, incluindo verificações de disponibilidade, monitoramento dos recursos, análise de logs, validação de backups e controle das integrações.

A execução disciplinada dessas rotinas contribui para a identificação precoce de problemas, reduzindo riscos operacionais e aumentando a disponibilidade da plataforma.

3 – Monitoramento dos Serviços

3.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as diretrizes para o monitoramento contínuo dos serviços que compõem o **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é garantir a disponibilidade, o desempenho, a estabilidade e a segurança da plataforma por meio da coleta de métricas, análise de logs, geração de alertas e acompanhamento de indicadores operacionais.

O monitoramento contínuo permite identificar anomalias antes que causem indisponibilidade, reduzindo o tempo de resposta a incidentes e apoiando a melhoria contínua da infraestrutura.

3.2 Visão Geral do Monitoramento

O monitoramento do GTP abrange todas as camadas da solução.

São monitorados os seguintes componentes:

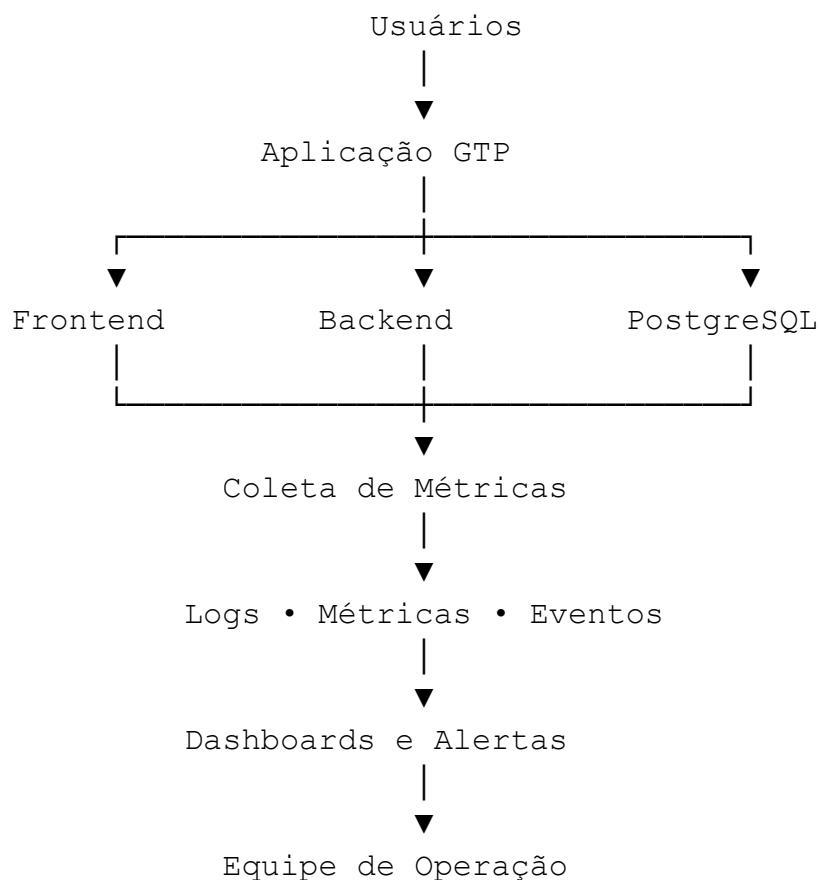
- Infraestrutura do servidor;
- Sistema Operacional;
- Docker e Docker Compose;
- Backend Spring Boot;
- Frontend React;
- PostgreSQL;
- Nginx;

- Rede;
- Certificados HTTPS;
- Serviços externos integrados.

A coleta contínua dessas informações permite acompanhar o estado da aplicação em tempo real.

3.3 Arquitetura de Monitoramento

A arquitetura de monitoramento recomendada é apresentada a seguir.



Essa arquitetura favorece uma visão centralizada da saúde da plataforma.

3.4 Monitoramento da Infraestrutura

Os recursos físicos ou virtuais do servidor devem ser monitorados continuamente.

Indicadores recomendados:

Recurso	Objetivo
CPU	Utilização média e picos
Memória RAM	Consumo e disponibilidade
Disco	Espaço livre e crescimento
Rede	Latência e utilização
Sistema Operacional	Estado geral e disponibilidade

Alertas devem ser configurados para utilização acima dos limites definidos pela organização.

3.5 Monitoramento do Backend

O backend é responsável pelo processamento das regras de negócio e pela disponibilização da API REST.

Devem ser monitorados:

- disponibilidade da aplicação;
- tempo de resposta;
- quantidade de requisições;
- códigos HTTP retornados;
- exceções registradas;
- consumo de memória JVM;
- utilização de threads;
- tempo médio das operações.

Sempre que possível, recomenda-se utilizar os recursos disponibilizados pelo **Spring Boot Actuator** para coleta de métricas da aplicação.

3.6 Monitoramento do Frontend

O frontend deve ser acompanhado quanto à sua disponibilidade e experiência do usuário.

Itens recomendados:

- disponibilidade da interface;
- carregamento das páginas;
- erros JavaScript;
- tempo de carregamento;
- falhas de comunicação com a API;
- disponibilidade dos arquivos estáticos.

Essas informações auxiliam na identificação de problemas percebidos pelos usuários.

3.7 Monitoramento do PostgreSQL

O banco de dados deve ser monitorado continuamente.

Indicadores importantes:

Indicador	Objetivo
Conexões ativas	Controlar utilização
Tempo médio das consultas	Avaliar desempenho
Utilização do armazenamento	Planejar crescimento
Índices	Identificar necessidade de otimização
Locks	Detectar bloqueios
Transações	Monitorar carga do banco

Essas métricas permitem antecipar problemas de desempenho e capacidade.

3.8 Monitoramento dos Contêineres

Quando o ambiente utiliza Docker, recomenda-se acompanhar:

- status dos contêineres;
- reinicializações inesperadas;
- consumo de CPU;
- consumo de memória;

- utilização de disco;
- disponibilidade da rede Docker.

A indisponibilidade de um único contêiner pode comprometer funcionalidades da plataforma.

3.9 Monitoramento da Rede

A infraestrutura de rede também deve ser acompanhada.

Itens monitorados:

- disponibilidade da conexão;
- latência;
- perda de pacotes;
- largura de banda;
- tempo de resposta da API;
- comunicação entre os serviços.

Falhas de rede podem afetar diretamente a experiência dos usuários.

3.10 Monitoramento de Segurança

Além do desempenho, recomenda-se monitorar eventos relacionados à segurança.

Entre eles:

- tentativas de login inválidas;
- acessos administrativos;
- alterações de permissões;
- bloqueios de usuários;
- acessos fora do padrão;
- erros de autenticação;
- utilização de credenciais privilegiadas.

Esses eventos devem ser registrados para fins de auditoria e investigação.

3.11 Monitoramento dos Certificados

Os certificados HTTPS devem ser monitorados periodicamente.

Itens importantes:

- validade do certificado;
- proximidade da data de expiração;
- configuração correta da cadeia de certificados;
- algoritmos criptográficos utilizados.

Alertas preventivos devem ser configurados para renovação antes do vencimento.

3.12 Alertas Operacionais

O monitoramento deve gerar alertas automáticos para situações críticas.

Classificação sugerida:

Nível	Descrição	Ação
Crítico	Serviço indisponível	Atendimento imediato
Alto	Degradação significativa	Prioridade elevada
Médio	Comportamento anormal	Análise programada
Baixo	Evento informativo	Registro para acompanhamento

A definição dos limiares deve considerar as características do ambiente de produção.

3.13 Dashboards Operacionais

Os dashboards devem consolidar as principais métricas da plataforma.

Recomenda-se incluir:

- disponibilidade dos serviços;
- utilização de recursos;
- status do banco de dados;
- tempo médio de resposta;

- erros da aplicação;
- indicadores de segurança;
- histórico de incidentes.

Esses painéis facilitam a tomada de decisão e o acompanhamento em tempo real.

3.14 Registro e Retenção de Logs

Os logs devem ser armazenados conforme a política de retenção definida pela organização.

Boas práticas:

- centralizar os logs;
- padronizar formatos;
- proteger contra alterações indevidas;
- definir períodos de retenção;
- restringir acesso aos registros.

A retenção deve atender às necessidades operacionais, legais e de auditoria.

3.15 Checklist de Monitoramento

A equipe operacional deve verificar regularmente:

- disponibilidade do frontend;
- disponibilidade do backend;
- funcionamento do PostgreSQL;
- estado dos contêineres Docker;
- utilização de CPU;
- consumo de memória;
- espaço em disco;
- erros críticos nos logs;
- validade dos certificados;
- execução dos backups.

Esse checklist contribui para manter a operação sob controle.

3.16 Problemas Frequentes

Problema	Possível Ação
CPU elevada	Identificar processos com maior consumo e analisar a carga da aplicação
Memória insuficiente	Verificar possíveis vazamentos e ajustar a alocação de recursos
Banco de dados lento	Revisar consultas, índices e conexões ativas
Contêiner reiniciando continuamente	Analisar os logs e validar a configuração do serviço
Certificado próximo do vencimento	Programar a renovação antes da data de expiração
Crescimento excessivo dos logs	Aplicar políticas de rotação e retenção de logs

3.17 Boas Práticas

Para manter um monitoramento eficiente, recomenda-se:

- monitorar continuamente todos os componentes críticos;
- definir alertas com limiares adequados;
- revisar periodicamente os dashboards;
- automatizar a coleta de métricas;
- manter histórico dos indicadores;
- documentar eventos relevantes;
- revisar os procedimentos operacionais sempre que houver alterações na infraestrutura.

3.18 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou a estratégia de monitoramento dos serviços do GTP, abrangendo infraestrutura, aplicação, banco de dados, contêineres, rede e segurança.

A implementação de um processo estruturado de observabilidade permite identificar problemas de forma antecipada, apoiar a tomada de decisões e aumentar a disponibilidade e a confiabilidade da plataforma.

4 – Atendimento aos Usuários

4.1 Objetivo

Este capítulo estabelece os procedimentos para o atendimento aos usuários do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, definindo o fluxo de registro, classificação, acompanhamento e encerramento de solicitações.

O objetivo é garantir um atendimento padronizado, ágil e rastreável, assegurando a resolução eficiente das demandas e contribuindo para a satisfação dos usuários e para a melhoria contínua da plataforma.

4.2 Visão Geral do Atendimento

O atendimento aos usuários compreende todas as interações relacionadas ao uso do sistema, desde dúvidas operacionais até incidentes técnicos e solicitações de novas funcionalidades.

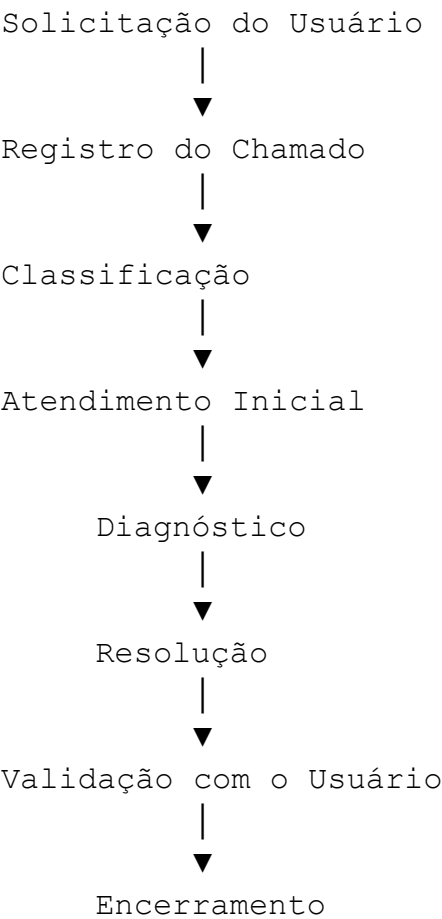
As principais categorias de atendimento são:

- dúvidas de utilização;
- incidentes;
- problemas técnicos;
- solicitações de serviço;
- requisições administrativas;
- sugestões de melhoria;
- relatos de falhas.

Todo atendimento deve ser registrado para garantir rastreabilidade e geração de indicadores.

4.3 Fluxo de Atendimento

O processo de atendimento deve seguir um fluxo padronizado.



Esse fluxo assegura que todas as solicitações sejam tratadas de forma consistente.

4.4 Canais de Atendimento

A organização pode disponibilizar diferentes canais para abertura de chamados.

Exemplos:

Canal	Finalidade
Sistema de Chamados	Registro oficial de solicitações

Canal	Finalidade
E-mail	Comunicação formal
Portal de Suporte	Autoatendimento e abertura de chamados
Telefone	Incidentes críticos
Mensageria Corporativa	Comunicação rápida entre equipes

Independentemente do canal utilizado, todas as solicitações devem ser registradas no sistema oficial de atendimento.

4.5 Classificação das Solicitações

As solicitações devem ser classificadas conforme sua natureza.

Categoria	Descrição
Dúvida	Esclarecimento sobre funcionalidades
Incidente	Falha inesperada do sistema
Problema	Causa raiz de um ou mais incidentes
Solicitação de Serviço	Configurações, acessos ou cadastros
Melhoria	Evolução funcional ou técnica
Alteração	Mudança planejada no sistema

Essa classificação facilita o direcionamento adequado das demandas.

4.6 Níveis de Prioridade

As solicitações devem receber um nível de prioridade de acordo com seu impacto e urgência.

Prioridade	Descrição	Exemplo
Crítica	Sistema indisponível ou perda significativa de funcionalidade	Aplicação fora do ar

Prioridade	Descrição	Exemplo
Alta	Impacto elevado para um grupo de usuários	Falha em módulo essencial
Média	Impacto moderado	Erro em funcionalidade secundária
Baixa	Pequeno impacto ou solicitação de melhoria	Ajustes visuais ou dúvidas

A priorização orienta a ordem de atendimento e os tempos de resposta.

4.7 Registro do Chamado

Todo chamado deve conter, no mínimo:

- identificador único;
- data e hora da abertura;
- solicitante;
- ambiente afetado;
- categoria;
- prioridade;
- descrição detalhada;
- evidências (quando disponíveis);
- responsável pelo atendimento;
- histórico das ações realizadas.

Essas informações garantem rastreabilidade e facilitam futuras análises.

4.8 Atendimento Inicial

Na primeira análise, a equipe de suporte deve:

- confirmar as informações fornecidas;
- reproduzir o problema, quando possível;
- verificar a existência de incidentes semelhantes;

- consultar a base de conhecimento;
- definir a prioridade correta;
- iniciar o diagnóstico.

Quando a solução for imediata, o chamado poderá ser encerrado após validação do usuário.

4.9 Comunicação com o Usuário

Durante todo o atendimento, a comunicação deve ser clara, objetiva e transparente.

Recomenda-se informar:

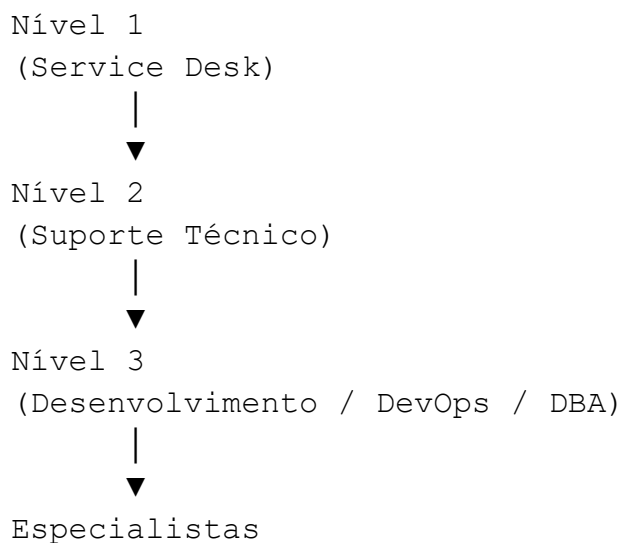
- confirmação do recebimento da solicitação;
- andamento do atendimento;
- necessidade de informações adicionais;
- previsão de resolução, quando possível;
- conclusão do atendimento.

A comunicação contínua aumenta a confiança do usuário e reduz dúvidas sobre o andamento da solicitação.

4.10 Escalonamento

Quando a equipe responsável não puder resolver a solicitação, o chamado deve ser escalonado.

Fluxo recomendado:



Cada nível deve registrar as ações executadas antes do encaminhamento.

4.11 Encerramento do Chamado

Um chamado somente deve ser encerrado quando:

- a solução tiver sido implementada;
- o usuário confirmar a resolução, quando aplicável;
- todas as ações estiverem registradas;
- a documentação estiver atualizada.

Caso o usuário não confirme a solução dentro do prazo definido pela organização, o encerramento poderá seguir as políticas internas estabelecidas.

4.12 Base de Conhecimento

As soluções recorrentes devem ser documentadas em uma base de conhecimento.

Cada registro deve conter:

- descrição do problema;
- causa identificada;
- procedimento de solução;
- ambiente afetado;
- data da atualização;
- responsável pela documentação.

Essa prática reduz o tempo de atendimento de ocorrências futuras.

4.13 Indicadores de Atendimento

Os principais indicadores recomendados são:

Indicador	Objetivo
Chamados abertos	Volume de demandas

Indicador	Objetivo
Chamados resolvidos	Eficiência operacional
Tempo médio de atendimento	Agilidade
Tempo médio de resolução	Desempenho da equipe
Taxa de reabertura	Qualidade das soluções
Satisfação do usuário	Qualidade percebida

Esses indicadores devem ser acompanhados periodicamente.

4.14 Checklist de Atendimento

Antes de encerrar uma solicitação, confirme:

- chamado registrado;
- classificação correta;
- prioridade definida;
- diagnóstico concluído;
- solução aplicada;
- testes realizados;
- usuário comunicado;
- documentação atualizada.

Esse checklist ajuda a manter a qualidade do atendimento.

4.15 Problemas Frequentes

Situação	Ação Recomendada
Usuário não consegue acessar o sistema	Verificar autenticação, permissões e disponibilidade da aplicação
Erro durante o uso de uma funcionalidade	Reproduzir o problema e analisar os logs correspondentes

Situação	Ação Recomendada
Lentidão na aplicação	Avaliar desempenho da infraestrutura e do banco de dados
Solicitação de novo acesso	Validar autorização conforme as políticas da organização
Dúvida sobre utilização	Consultar o Manual do Usuário e orientar o solicitante

4.16 Boas Práticas

Para garantir um atendimento eficiente, recomenda-se:

- registrar todas as solicitações;
- manter comunicação constante com o usuário;
- documentar as soluções aplicadas;
- utilizar linguagem clara e objetiva;
- respeitar as prioridades estabelecidas;
- atualizar a base de conhecimento regularmente;
- revisar periodicamente os indicadores de atendimento.

4.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou os procedimentos para atendimento aos usuários do GTP, abrangendo o fluxo de abertura de chamados, classificação das solicitações, comunicação com os usuários, escalonamento e encerramento dos atendimentos.

A adoção de processos padronizados contribui para um suporte mais eficiente, melhora a experiência dos usuários e fornece informações importantes para a evolução contínua da plataforma.

5 – Gerenciamento de Incidentes

5.1 Objetivo

Este capítulo estabelece o processo de gerenciamento de incidentes do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, definindo procedimentos para identificação, registro, classificação, tratamento, comunicação e encerramento de incidentes.

O objetivo é restaurar a operação normal da plataforma no menor tempo possível, minimizando os impactos para os usuários e preservando a disponibilidade, a integridade e a segurança do sistema.

5.2 Conceito de Incidente

Considera-se incidente qualquer evento não planejado que provoque ou possa provocar degradação, interrupção ou comportamento inesperado em um ou mais serviços do GTP.

Exemplos de incidentes:

- indisponibilidade da aplicação;
- falhas de autenticação;
- lentidão excessiva;
- erros na API REST;
- indisponibilidade do banco de dados;
- falhas em integrações externas;
- problemas na infraestrutura;
- interrupção dos backups.

Nem todo incidente representa um problema definitivo. Muitos podem ser resolvidos rapidamente sem necessidade de alterações permanentes na aplicação.

5.3 Objetivos do Gerenciamento de Incidentes

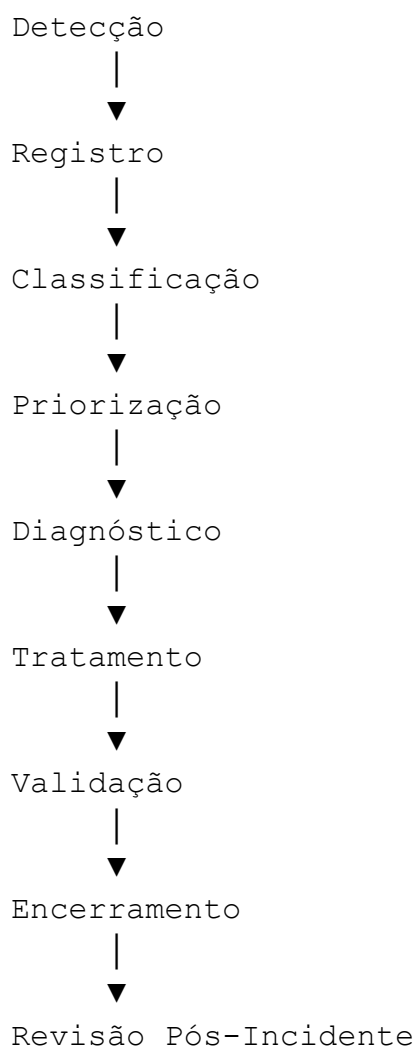
O processo de gerenciamento de incidentes busca:

- restaurar rapidamente os serviços;

- reduzir o impacto aos usuários;
- registrar todas as ocorrências;
- identificar tendências de falhas;
- fornecer informações para melhoria contínua;
- apoiar auditorias e revisões operacionais.

5.4 Fluxo de Gerenciamento de Incidentes

Todo incidente deve seguir um fluxo padronizado.



Esse fluxo garante rastreabilidade e padronização no tratamento das ocorrências.

5.5 Detecção de Incidentes

Os incidentes podem ser identificados por diferentes fontes.

Principais mecanismos de detecção:

- monitoramento automatizado;
- alertas da infraestrutura;
- chamados dos usuários;
- análise de logs;
- testes automatizados;
- inspeção da equipe operacional.

Toda ocorrência identificada deve ser registrada imediatamente.

5.6 Registro do Incidente

Cada incidente deve possuir um registro contendo, no mínimo:

- identificador único;
- data e hora da ocorrência;
- ambiente afetado;
- responsável pelo registro;
- descrição detalhada;
- serviços impactados;
- evidências coletadas;
- prioridade;
- status do atendimento.

Esse registro servirá como histórico oficial da ocorrência.

5.7 Classificação dos Incidentes

Os incidentes devem ser classificados conforme sua natureza.

Categoria	Exemplos
Aplicação	Erros no backend ou frontend
Banco de Dados	Falhas no PostgreSQL
Infraestrutura	Problemas em servidores ou rede
Segurança	Tentativas de invasão ou acessos indevidos
Integrações	Falhas de comunicação com sistemas externos
Implantação	Problemas durante deploy ou atualizações

Essa classificação facilita a análise estatística e o direcionamento da equipe responsável.

5.8 Priorização

A prioridade deve considerar o impacto e a urgência do incidente.

Prioridade Impacto		Tempo de Resposta Esperado*
Crítica	Sistema indisponível	Imediato
Alta	Funcionalidade essencial comprometida	O menor tempo possível
Média	Impacto parcial	Conforme fila de atendimento
Baixa	Pequeno impacto	Atendimento programado

* Os tempos exatos devem ser definidos pela organização conforme seus Acordos de Nível de Serviço (SLAs).

5.9 Diagnóstico

Durante o diagnóstico, recomenda-se:

- reproduzir o problema;
- coletar evidências;
- analisar os logs;

- verificar alterações recentes;
- consultar a base de conhecimento;
- identificar possíveis causas.

Caso necessário, o incidente deve ser escalonado para especialistas.

5.10 Tratamento do Incidente

Após a identificação da causa, devem ser executadas as ações necessárias para restaurar o serviço.

Exemplos:

- reinicialização de serviços;
- restauração de configurações;
- correção de infraestrutura;
- restauração de backups;
- aplicação de correções temporárias (*workarounds*);
- implantação de correções definitivas.

Sempre que possível, a solução deve ser validada antes da liberação aos usuários.

5.11 Comunicação Durante o Incidente

A comunicação deve ocorrer durante todo o ciclo do incidente.

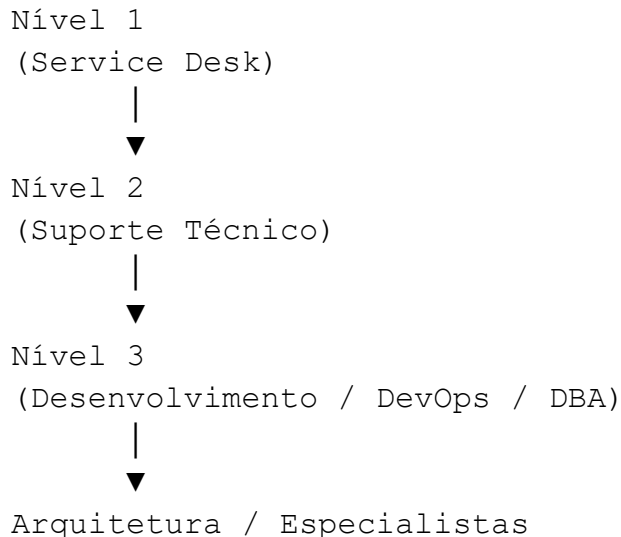
Recomenda-se informar:

- confirmação da ocorrência;
- impacto identificado;
- ações em andamento;
- previsão de normalização, quando disponível;
- conclusão do atendimento.

Em incidentes críticos, atualizações periódicas devem ser fornecidas às partes interessadas.

5.12 Escalonamento Técnico

Quando necessário, o incidente deve ser encaminhado para níveis superiores de suporte.



Cada etapa deve registrar as ações realizadas antes do encaminhamento.

5.13 Encerramento

Um incidente somente poderá ser encerrado quando:

- o serviço estiver restabelecido;
- a solução for validada;
- os registros estiverem completos;
- a documentação for atualizada;
- o incidente for classificado como resolvido.

Caso permaneça alguma limitação conhecida, ela deverá ser documentada.

5.14 Revisão Pós-Incidente

Após incidentes relevantes, recomenda-se realizar uma revisão estruturada.

A revisão deve responder, entre outras, às seguintes perguntas:

- O que aconteceu?
- Qual foi a causa raiz?

- Como o problema foi identificado?
- Quais ações resolveram o incidente?
- O que pode ser melhorado?
- Como evitar recorrências?

Essa atividade deve focar na melhoria dos processos e da plataforma, evitando atribuição de culpa individual.

5.15 Indicadores de Incidentes

Os principais indicadores recomendados são:

Indicador	Objetivo
Quantidade de incidentes	Avaliar estabilidade
Incidentes críticos	Medir impacto operacional
Tempo médio de resposta (MTTA)	Avaliar rapidez na reação
Tempo médio de resolução (MTTR)	Avaliar eficiência na recuperação
Incidentes recorrentes	Identificar problemas persistentes
Disponibilidade do sistema	Medir continuidade do serviço

O acompanhamento desses indicadores permite identificar oportunidades de melhoria.

5.16 Checklist de Tratamento

Antes de encerrar um incidente, confirme:

- incidente registrado;
- prioridade definida;
- diagnóstico concluído;
- causa identificada;
- solução aplicada;
- testes realizados;

- serviço normalizado;
- usuário ou equipe comunicada;
- documentação atualizada;
- revisão pós-incidente programada, quando necessária.

5.17 Problemas Frequentes

Situação	Procedimento Recomendado
Backend indisponível	Verificar logs, recursos do servidor e reiniciar o serviço, se apropriado
Banco de dados inacessível	Confirmar o estado do PostgreSQL e a conectividade
Erro de autenticação	Validar credenciais, tokens e configurações de segurança
Lentidão generalizada	Monitorar infraestrutura, banco de dados e uso de recursos
Falha durante deploy	Executar o plano de rollback e revisar os logs da implantação
Integração externa indisponível	Verificar a disponibilidade do serviço externo e aplicar procedimentos de contingência

5.18 Boas Práticas

Para um gerenciamento eficiente de incidentes, recomenda-se:

- registrar todas as ocorrências;
- utilizar critérios padronizados de classificação;
- manter comunicação transparente;
- automatizar alertas sempre que possível;
- documentar soluções e lições aprendidas;
- revisar periodicamente os indicadores;

- promover análises pós-incidente para melhoria contínua;
- atualizar a base de conhecimento com soluções recorrentes.

5.19 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou o processo de gerenciamento de incidentes do GTP, abordando desde a detecção e registro das ocorrências até sua resolução, comunicação e revisão pós-incidente.

A adoção de um processo estruturado contribui para reduzir o tempo de indisponibilidade, melhorar a qualidade do suporte e fortalecer a confiabilidade operacional da plataforma.

6 – Escalonamento e Suporte Técnico

6.1 Objetivo

Este capítulo estabelece a estrutura de escalonamento e suporte técnico do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, definindo os níveis de atendimento, as responsabilidades de cada equipe e os critérios para encaminhamento de solicitações e incidentes.

O objetivo é garantir que cada demanda seja tratada pela equipe mais adequada, reduzindo o tempo de resposta e promovendo uma atuação coordenada entre suporte, infraestrutura, banco de dados e desenvolvimento.

6.2 Estrutura do Suporte Técnico

O modelo de suporte do GTP é organizado em níveis, permitindo que solicitações simples sejam resolvidas rapidamente, enquanto problemas mais complexos sejam encaminhados para equipes especializadas.

A estrutura é composta por:

- Nível 1 (Service Desk);
- Nível 2 (Suporte Técnico);
- Nível 3 (Especialistas Técnicos);
- Nível 4 (Arquitetura e Evolução da Plataforma), quando aplicável.

Essa divisão favorece a especialização e melhora a eficiência operacional.

6.3 Níveis de Suporte

Nível 1 – Service Desk

Responsável pelo primeiro contato com o usuário.

Principais atribuições:

- registrar chamados;
- classificar solicitações;
- orientar usuários;
- solucionar dúvidas operacionais;
- executar procedimentos padronizados;
- encaminhar demandas quando necessário.

Esse nível busca resolver incidentes simples sem necessidade de escalonamento.

Nível 2 – Suporte Técnico

Responsável pela análise técnica das solicitações.

Atividades:

- investigar incidentes;
- analisar logs;
- validar configurações;
- realizar testes;
- corrigir problemas operacionais;
- executar procedimentos administrativos.

Também atua em conjunto com administradores do sistema e equipe de infraestrutura.

Nível 3 – Especialistas Técnicos

Responsável pelos problemas de maior complexidade.

Inclui profissionais das áreas de:

- Desenvolvimento Backend;
- Desenvolvimento Frontend;
- DevOps;
- Administração de Banco de Dados (DBA);
- Segurança da Informação;
- Infraestrutura.

Esses especialistas atuam na identificação da causa raiz e na implementação de correções estruturais.

Nível 4 – Arquitetura e Evolução

Quando necessário, incidentes estratégicos podem ser encaminhados para a equipe responsável pela arquitetura da solução.

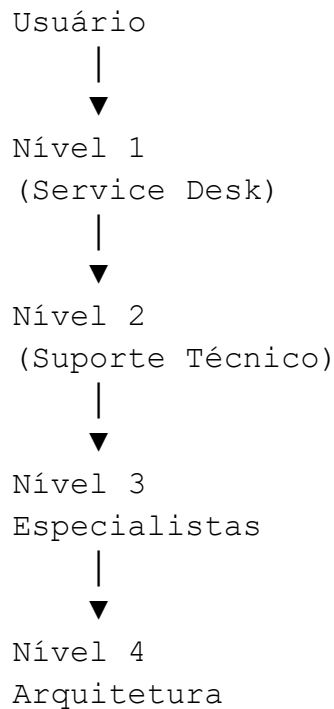
Esse nível atua em:

- revisão arquitetural;
- decisões técnicas de longo prazo;
- alterações estruturais;
- modernização da plataforma;
- definição de padrões tecnológicos.

Nem todas as organizações possuem esse nível formalmente estabelecido.

6.4 Fluxo de Escalonamento

O processo de escalonamento deve seguir um fluxo controlado.



Cada nível deve registrar todas as ações executadas antes do encaminhamento da solicitação.

6.5 Critérios para Escalonamento

O escalonamento deve ocorrer quando:

- a equipe atual não possuir conhecimento suficiente;
- houver necessidade de acesso privilegiado;
- a causa do problema estiver relacionada ao código-fonte;
- houver impacto significativo na infraestrutura;
- for necessária intervenção no banco de dados;
- existir risco para a continuidade do serviço.

Sempre que possível, o diagnóstico inicial deve acompanhar o chamado.

6.6 Informações Obrigatórias

Antes do escalonamento, recomenda-se registrar:

- descrição completa do problema;
- horário da ocorrência;

- ambiente afetado;
- ações já executadas;
- resultados obtidos;
- logs relevantes;
- capturas de tela, quando aplicável;
- arquivos adicionais relacionados.

Essas informações reduzem o tempo necessário para continuidade do atendimento.

6.7 Responsabilidades por Equipe

Equipe	Responsabilidades
Service Desk	Registro e atendimento inicial
Suporte Técnico	Diagnóstico funcional e operacional
DevOps	Infraestrutura, Docker, Deploy e Monitoramento
DBA	PostgreSQL, desempenho e backup
Backend	API REST e regras de negócio
Frontend	Interface do usuário
Segurança	Autenticação, autorização e auditoria
Arquitetura	Evolução técnica da plataforma

A definição clara das responsabilidades evita sobreposição de atividades.

6.8 Matriz RACI

A matriz RACI auxilia na definição das responsabilidades.

Atividade	SD	ST	DevOps	DBA	Dev	Arquiteto
Registro de chamado	R	A	-	-	-	-
Diagnóstico inicial	A	R	-	-	-	-

Atividade	SD	ST	DevOps	DBA	Dev	Arquiteto
Infraestrutura	-	C	R	-	C	A
Banco de Dados	-	C	C	R	-	A
Correção de Software	-	C	C	-	R	A
Alterações Arquiteturais	-	-	C	C	C	R

Legenda:

- **R** – Responsável pela execução (*Responsible*);
- **A** – Responsável final pela decisão (*Accountable*);
- **C** – Consultado (*Consulted*);
- **I** – Informado (*Informed*), quando aplicável.

6.9 Comunicação Entre Equipes

Durante o escalonamento, recomenda-se:

- manter histórico único da solicitação;
- evitar perda de informações;
- registrar todas as interações;
- documentar decisões técnicas;
- informar mudanças de responsabilidade.

Uma comunicação estruturada reduz retrabalho e acelera a resolução.

6.10 Atendimento de Incidentes Críticos

Incidentes classificados como críticos devem receber tratamento prioritário.

Procedimentos recomendados:

1. registrar imediatamente o incidente;
2. comunicar os responsáveis;
3. reunir a equipe necessária;
4. iniciar o diagnóstico;

5. aplicar medidas de contenção;
6. restaurar os serviços;
7. documentar todas as ações.

Após a normalização, recomenda-se realizar uma revisão pós-incidente.

6.11 Escalonamento Funcional

Além do escalonamento técnico, algumas solicitações podem exigir aprovação administrativa.

Exemplos:

- criação de perfis privilegiados;
- alterações de permissões;
- mudanças em parâmetros críticos;
- solicitações de acesso excepcional.

Nesses casos, devem ser observadas as políticas de governança da organização.

6.12 Base de Conhecimento

Todas as soluções relevantes devem ser registradas.

Cada artigo deve conter:

- descrição do problema;
- ambiente afetado;
- causa;
- solução aplicada;
- procedimentos de prevenção;
- data da atualização;
- responsável pela documentação.

Essa prática reduz a recorrência de incidentes e agiliza novos atendimentos.

6.13 Indicadores de Escalonamento

Os principais indicadores são:

Indicador	Objetivo
Chamados escalonados	Avaliar complexidade das demandas
Tempo até o escalonamento	Medir eficiência do atendimento inicial
Tempo médio por nível	Avaliar desempenho das equipes
Escalonamentos incorretos	Identificar necessidade de capacitação
Incidentes resolvidos no primeiro nível	Medir efetividade do Service Desk

Esses indicadores apoiam a melhoria contínua do processo de suporte.

6.14 Checklist de Escalonamento

Antes de encaminhar uma solicitação, confirme:

- chamado registrado;
- classificação correta;
- prioridade definida;
- diagnóstico inicial realizado;
- logs anexados;
- evidências coletadas;
- ações executadas documentadas;
- equipe de destino identificada.

Esse checklist garante maior qualidade no processo de escalonamento.

6.15 Problemas Frequentes

Situação	Procedimento Recomendado
Escalonamento sem informações suficientes	Complementar o registro antes do encaminhamento

Situação	Procedimento Recomendado
Chamado encaminhado para equipe incorreta	Reclassificar e redirecionar conforme a matriz de responsabilidades
Demora na resposta entre equipes	Revisar fluxos internos e acompanhar os SLAs definidos
Dificuldade em reproduzir o problema	Solicitar evidências adicionais e revisar os logs disponíveis
Falta de documentação da solução	Registrar a resolução na base de conhecimento após o encerramento

6.16 Boas Práticas

Para um processo de escalonamento eficiente, recomenda-se:

- registrar todas as informações relevantes antes do encaminhamento;
- manter comunicação clara entre as equipes;
- utilizar critérios objetivos de classificação e prioridade;
- documentar as soluções implementadas;
- revisar periodicamente a matriz RACI;
- promover treinamentos para as equipes de suporte;
- incentivar o compartilhamento de conhecimento entre os níveis de atendimento.

6.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou a estrutura de escalonamento e suporte técnico do GTP, definindo os níveis de atendimento, as responsabilidades das equipes, os critérios para encaminhamento de solicitações e as práticas recomendadas para comunicação e colaboração.

A adoção de um processo estruturado de escalonamento contribui para reduzir o tempo de resolução de incidentes, melhorar a qualidade do suporte e fortalecer a governança operacional da plataforma.

7 – Manutenção Preventiva e Corretiva

7.1 Objetivo

Este capítulo apresenta as diretrizes para planejamento, execução e controle das atividades de manutenção preventiva e corretiva do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**.

O objetivo é garantir a continuidade da operação, preservar a estabilidade da plataforma, reduzir a ocorrência de falhas e assegurar que a infraestrutura e os componentes da aplicação permaneçam atualizados e seguros ao longo de seu ciclo de vida.

7.2 Conceitos Gerais

A manutenção da plataforma pode ser classificada em diferentes categorias.

Tipo de Manutenção Objetivo

Preventiva	Evitar falhas antes que ocorram
Corretiva	Corrigir falhas identificadas
Adaptativa	Adequar o sistema a novos ambientes ou tecnologias
Evolutiva	Adicionar funcionalidades e melhorias

Embora este documento enfatize as manutenções preventiva e corretiva, as atividades adaptativas e evolutivas também fazem parte da gestão contínua do GTP.

7.3 Planejamento da Manutenção

Todas as intervenções devem ser planejadas previamente.

O planejamento deve considerar:

- objetivo da manutenção;
- ambiente afetado;
- impacto esperado;
- equipe responsável;

- janela de manutenção;
- plano de comunicação;
- plano de rollback;
- validações pós-manutenção.

Um planejamento adequado reduz riscos e facilita a execução das atividades.

7.4 Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva consiste na execução periódica de atividades destinadas a evitar falhas futuras.

Entre as atividades recomendadas estão:

- atualização do sistema operacional;
- atualização das dependências da aplicação;
- atualização do Java, Node.js e demais componentes;
- atualização do PostgreSQL;
- atualização do Docker e Docker Compose;
- revisão dos certificados digitais;
- limpeza de arquivos temporários;
- verificação de espaço em disco;
- revisão dos logs;
- verificação dos backups;
- testes de restauração de backup.

Essas ações devem ser executadas conforme cronograma definido pela organização.

7.5 Manutenção Corretiva

A manutenção corretiva é realizada após a identificação de falhas.

Situações comuns:

- erros de configuração;

- falhas de infraestrutura;
- indisponibilidade de serviços;
- problemas de desempenho;
- falhas em integrações;
- vulnerabilidades de segurança;
- erros no código da aplicação.

A correção deve seguir os processos de gerenciamento de incidentes e mudanças definidos pela organização.

7.6 Janela de Manutenção

Sempre que possível, as intervenções devem ocorrer em períodos de menor utilização da plataforma.

Uma janela de manutenção deve contemplar:

- data;
- horário de início;
- horário previsto para término;
- sistemas afetados;
- equipe responsável;
- atividades programadas;
- plano de contingência.

Caso exista indisponibilidade prevista, os usuários devem ser comunicados com antecedência.

7.7 Atualização dos Componentes

Os componentes da plataforma devem permanecer atualizados para garantir segurança e desempenho.

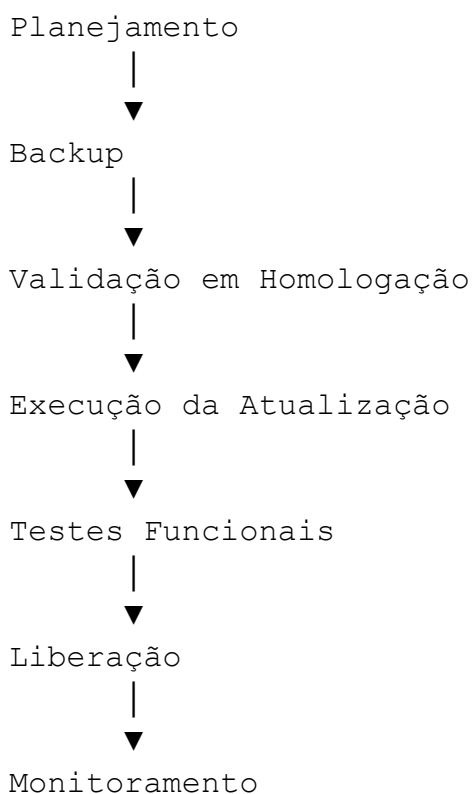
Itens sujeitos a atualização:

Componente	Periodicidade Recomendada*
Sistema Operacional	Conforme política da organização
Java	Conforme novas versões LTS e atualizações de segurança
Spring Boot	Conforme novas versões estáveis
React	Conforme evolução do projeto
PostgreSQL	Conforme ciclo de suporte
Docker	Conforme atualizações estáveis
Dependências Maven e NPM	Revisão periódica
Certificados HTTPS	Antes da expiração

* A periodicidade deve ser definida de acordo com a política de atualização da organização e os requisitos do ambiente.

7.8 Procedimento de Atualização

Toda atualização deve seguir um processo controlado.



Esse fluxo reduz a probabilidade de falhas durante a manutenção.

7.9 Backup Antes da Manutenção

Antes de qualquer alteração significativa, recomenda-se realizar:

- backup completo do banco de dados;
- backup das configurações;
- backup dos arquivos enviados pelos usuários;
- exportação de parâmetros críticos;
- verificação da integridade dos backups.

Esses procedimentos possibilitam a recuperação rápida do ambiente em caso de falhas.

7.10 Plano de Rollback

Cada manutenção deve possuir um plano de reversão.

O plano deve definir:

- critérios para acionamento;
- procedimentos de restauração;
- responsáveis pela execução;
- validação após a reversão;
- comunicação às partes interessadas.

O rollback deve ser testado periodicamente, especialmente antes de mudanças de grande impacto.

7.11 Validação Pós-Manutenção

Após a conclusão da manutenção, recomenda-se verificar:

- disponibilidade do frontend;
- disponibilidade do backend;
- funcionamento da autenticação;

- comunicação com o banco de dados;
- execução das funcionalidades críticas;
- disponibilidade das integrações;
- análise dos logs;
- monitoramento dos recursos.

Somente após essas validações a manutenção deve ser considerada concluída.

7.12 Registro das Manutenções

Todas as intervenções devem ser documentadas.

O registro deve conter:

- identificador da manutenção;
- data e horário;
- equipe responsável;
- motivo da intervenção;
- componentes alterados;
- atividades executadas;
- resultado obtido;
- incidentes ocorridos;
- ações corretivas adotadas.

Essa documentação facilita auditorias e futuras manutenções.

7.13 Indicadores de Manutenção

Os principais indicadores são:

Indicador

Objetivo

Quantidade de manutenções preventivas Acompanhar ações planejadas

Quantidade de manutenções corretivas Avaliar estabilidade da plataforma

Indicador	Objetivo
Tempo médio de manutenção	Medir eficiência operacional
Falhas após atualização	Avaliar qualidade das implantações
Rollbacks executados	Identificar riscos nas mudanças
Disponibilidade após manutenção	Medir impacto operacional

Esses indicadores apoiam a gestão da infraestrutura e o planejamento de melhorias.

7.14 Checklist de Manutenção

Antes de iniciar uma manutenção, confirme:

- objetivo definido;
- janela aprovada;
- backup realizado;
- plano de rollback disponível;
- usuários comunicados, quando necessário;
- ambiente de homologação validado;
- equipe responsável disponível.

Após a conclusão, confirme:

- testes executados;
- logs revisados;
- serviços normalizados;
- documentação atualizada;
- monitoramento intensificado nas primeiras horas.

7.15 Problemas Frequentes

Situação	Procedimento Recomendado
Atualização interrompida	Avaliar o estado da implantação e executar o plano de rollback, se necessário
Serviço não inicia após manutenção	Analisar logs, configurações e dependências alteradas
Falha em migração do banco de dados	Revisar as migrações, restaurar o backup quando aplicável e corrigir os scripts
Lentidão após atualização	Monitorar o consumo de recursos e validar índices e configurações
Erro de configuração	Restaurar os parâmetros anteriores e revisar as alterações realizadas

7.16 Boas Práticas

Para garantir manutenções seguras e eficientes, recomenda-se:

- planejar todas as intervenções;
- executar testes em ambiente de homologação antes da produção;
- manter backups atualizados e testados;
- documentar todas as alterações realizadas;
- monitorar a aplicação após cada manutenção;
- manter um plano de rollback atualizado;
- comunicar previamente as indisponibilidades programadas;
- revisar periodicamente os procedimentos operacionais.

7.17 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as práticas de manutenção preventiva e corretiva do GTP, abordando o planejamento das intervenções, atualização de componentes, validação pós-manutenção, registro das atividades e adoção de planos de contingência.

A execução disciplinada dessas rotinas contribui para aumentar a disponibilidade da plataforma, reduzir falhas operacionais e garantir a evolução segura da infraestrutura e da aplicação.

8 – Continuidade do Serviço e Recuperação

8.1 Objetivo

Este capítulo estabelece as diretrizes para garantir a continuidade operacional do **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)** diante de falhas, indisponibilidades ou desastres que possam comprometer a prestação dos serviços.

São apresentados os procedimentos de recuperação, estratégias de contingência, gerenciamento de backups e recomendações para reduzir o tempo de indisponibilidade e preservar a integridade das informações.

8.2 Conceitos Fundamentais

A continuidade do serviço compreende o conjunto de processos destinados a manter ou restabelecer a operação da plataforma dentro de um prazo aceitável.

Os principais objetivos são:

- preservar a disponibilidade da aplicação;
- proteger os dados armazenados;
- reduzir impactos aos usuários;
- recuperar rapidamente os serviços;
- minimizar perdas operacionais;
- garantir a continuidade das atividades.

Esses princípios devem orientar todas as estratégias de recuperação do GTP.

8.3 Cenários de Contingência

O plano de continuidade deve considerar diferentes cenários de falha.

Exemplos:

Cenário	Impacto
Falha do servidor	Alto
Indisponibilidade do banco de dados	Alto
Corrupção de dados	Alto
Erro durante implantação	Médio
Falha em integração externa	Médio
Expiração de certificado HTTPS	Médio
Falha de rede	Alto
Exclusão acidental de dados	Alto

Cada cenário deve possuir procedimentos específicos de resposta e recuperação.

8.4 Estratégia de Continuidade

A continuidade operacional do GTP baseia-se em quatro pilares:

- prevenção;
- monitoramento;
- recuperação;
- melhoria contínua.

A combinação dessas práticas reduz a probabilidade de interrupções prolongadas e aumenta a resiliência da plataforma.

8.5 Plano de Continuidade

O plano de continuidade deve definir:

- responsáveis pelas ações;
- contatos de emergência;
- ordem de recuperação dos serviços;
- procedimentos técnicos;

- critérios de retorno à operação normal;
- comunicação com usuários e administradores.

Esse plano deve permanecer atualizado e acessível às equipes responsáveis.

8.6 Estratégia de Backup

Os backups representam o principal mecanismo de proteção contra perda de dados.

Devem ser contemplados:

- banco de dados PostgreSQL;
- arquivos enviados pelos usuários;
- configurações da aplicação;
- variáveis de ambiente;
- scripts de implantação;
- arquivos de configuração do servidor.

Sempre que possível, os backups devem ser armazenados em local distinto da infraestrutura principal.

8.7 Política de Backup

Recomenda-se uma política estruturada de backups.

Tipo	Frequência Recomendada*
Backup completo	Conforme política da organização (ex.: semanal)
Backup incremental	Conforme necessidade operacional (ex.: diário)
Backup das configurações	Sempre que houver alterações
Backup antes de atualizações	Obrigatório

* A frequência deve ser definida pela organização de acordo com os requisitos operacionais e de retenção.

A política deve incluir critérios de retenção, armazenamento e descarte seguro.

8.8 Recuperação do Banco de Dados

Em caso de perda ou corrupção dos dados, recomenda-se:

1. interromper as operações que possam agravar a situação;
2. identificar a causa do problema;
3. selecionar o backup adequado;
4. restaurar o banco de dados;
5. validar a integridade das informações;
6. liberar novamente o ambiente para utilização.

Após a recuperação, deve ser realizada uma análise para evitar recorrências.

8.9 Recuperação da Aplicação

Caso a aplicação apresente falha grave, o procedimento recomendado é:

Identificação da Falha



Análise dos Logs



Correção ou Rollback



Validação



Monitoramento



Retorno à Operação

Sempre que possível, deve-se priorizar a restauração do serviço com o menor impacto aos usuários.

8.10 Recuperação da Infraestrutura

Em situações de falha na infraestrutura, recomenda-se verificar:

- disponibilidade do servidor;
- funcionamento do Docker;
- disponibilidade do PostgreSQL;
- configuração do Nginx;
- conectividade de rede;
- espaço em disco;
- consumo de recursos.

Após a recuperação da infraestrutura, todos os serviços devem ser validados.

8.11 Recuperação após Atualizações

Caso uma atualização provoque instabilidade, recomenda-se:

- interromper novas implantações;
- executar o plano de rollback;
- restaurar configurações anteriores;
- validar os serviços;
- registrar o incidente;
- revisar as causas da falha.

A restauração deve seguir os procedimentos documentados pela equipe responsável.

8.12 Objetivos de Recuperação

Para orientar as estratégias de continuidade, recomenda-se definir objetivos para recuperação dos serviços.

Os principais indicadores são:

- **RTO (Recovery Time Objective):** tempo máximo aceitável para restabelecer um serviço após uma interrupção.
- **RPO (Recovery Point Objective):** quantidade máxima aceitável de dados que pode ser perdida entre o último backup válido e a recuperação.

Os valores de RTO e RPO devem ser estabelecidos pela organização conforme a criticidade do ambiente e formalizados em seus acordos operacionais.

8.13 Testes de Continuidade

O plano de continuidade deve ser validado periodicamente.

Recomenda-se realizar testes como:

- restauração de backups;
- recuperação do banco de dados;
- simulação de falhas de infraestrutura;
- recuperação de contêineres Docker;
- testes de rollback;
- simulações de indisponibilidade.

Os resultados devem ser registrados para melhoria contínua do processo.

8.14 Comunicação Durante a Recuperação

Durante incidentes que afetem a disponibilidade do sistema, recomenda-se informar:

- início da ocorrência;
- impacto identificado;
- ações em andamento;
- previsão de normalização, quando disponível;
- confirmação da restauração dos serviços.

A comunicação transparente reduz incertezas e melhora a relação com os usuários.

8.15 Checklist de Recuperação

Antes de retornar o ambiente à operação, confirme:

- infraestrutura operacional;

- banco de dados restaurado;
- backend disponível;
- frontend disponível;
- autenticação funcionando;
- integrações validadas;
- logs sem erros críticos;
- backups preservados;
- monitoramento ativo;
- usuários informados.

Esse checklist contribui para uma retomada segura da operação.

8.16 Problemas Frequentes

Situação	Procedimento Recomendado
Backup inválido	Utilizar o backup válido mais recente e revisar a política de backup
Banco de dados corrompido	Restaurar a partir de backup íntegro e validar a consistência dos dados
Aplicação não inicia após recuperação	Analisar logs, variáveis de ambiente e dependências
Falha de comunicação entre serviços	Verificar rede, proxy reverso e configurações de infraestrutura
Rollback não concluído	Revisar o plano de reversão e restaurar manualmente os componentes necessários

8.17 Boas Práticas

Para fortalecer a continuidade do serviço, recomenda-se:

- manter backups atualizados e testados;
- revisar periodicamente o plano de continuidade;

- documentar todos os procedimentos de recuperação;
- automatizar rotinas de backup sempre que possível;
- monitorar continuamente os componentes críticos;
- realizar simulações periódicas de desastre;
- manter contatos de emergência atualizados;
- revisar o plano após cada incidente relevante.

8.18 Conclusão do Capítulo

Este capítulo apresentou as estratégias de continuidade do serviço e recuperação do GTP, abordando planejamento, backups, recuperação da aplicação, restauração do banco de dados, recuperação da infraestrutura e testes periódicos.

A adoção dessas práticas aumenta a resiliência da plataforma, reduz o tempo de indisponibilidade e garante maior segurança na recuperação de falhas e eventos críticos.

10 – Conclusão

10.1 Objetivo

Este capítulo encerra o **Guia de Operação e Suporte do Gestor de Territórios e Publicações (GTP)**, consolidando as diretrizes apresentadas ao longo do documento e reforçando a importância da adoção de processos operacionais padronizados para garantir a disponibilidade, segurança e continuidade da plataforma.

Também são apresentadas recomendações para a evolução dos processos de operação e suporte, alinhadas às boas práticas de Engenharia de Software, DevOps, ITIL e SRE (Site Reliability Engineering).

10.2 Síntese do Documento

Ao longo deste guia foram apresentados os principais processos necessários para a operação eficiente do GTP.

Os temas abordados incluem:

- operação diária da plataforma;
- monitoramento dos serviços;
- atendimento aos usuários;
- gerenciamento de incidentes;
- escalonamento técnico;
- manutenção preventiva e corretiva;
- continuidade do serviço;
- recuperação de desastres;
- indicadores operacionais (SLAs e KPIs).

Esses processos formam a base operacional necessária para manter a plataforma disponível, segura e preparada para sua evolução contínua.

10.3 Importância da Operação Padronizada

A padronização dos procedimentos operacionais proporciona diversos benefícios para a organização.

Entre eles destacam-se:

- redução do tempo de resposta a incidentes;
- maior disponibilidade dos serviços;
- melhoria na comunicação entre as equipes;
- rastreabilidade das atividades executadas;
- redução de erros operacionais;
- maior previsibilidade das manutenções;
- suporte consistente aos usuários.

A utilização de procedimentos documentados também facilita auditorias, treinamentos e integração de novos membros da equipe.

10.4 Integração entre as Equipes

A operação eficiente do GTP depende da atuação integrada entre diferentes áreas.

As principais equipes envolvidas são:

- Service Desk;
- Suporte Técnico;
- Administradores do Sistema;
- DevOps;
- DBA;
- Desenvolvedores Backend;
- Desenvolvedores Frontend;
- Segurança da Informação;
- Arquitetura de Software.

A colaboração entre essas equipes permite resolver incidentes com maior agilidade e promover melhorias contínuas na plataforma.

10.5 Evolução dos Processos Operacionais

Os processos operacionais devem ser revisados periodicamente.

Recomenda-se avaliar continuamente:

- eficiência do atendimento;
- qualidade do monitoramento;
- indicadores operacionais;
- processos de escalonamento;
- políticas de backup;
- planos de continuidade;
- automações existentes;
- necessidades de capacitação das equipes.

Essa abordagem favorece a adaptação da operação às mudanças tecnológicas e ao crescimento do sistema.

10.6 Automação Operacional

Sempre que possível, atividades repetitivas devem ser automatizadas.

Exemplos de automação:

- monitoramento da infraestrutura;
- geração de alertas;
- execução de backups;
- validação de serviços;
- implantação contínua;
- coleta de métricas;
- geração de relatórios operacionais;
- abertura automática de incidentes com base em alertas.

A automação reduz erros humanos, aumenta a eficiência e libera a equipe para atividades de maior valor agregado.

10.7 Cultura de Melhoria Contínua

A operação do GTP deve seguir um ciclo permanente de melhoria contínua.

As principais ações incluem:

- análise dos indicadores;
- revisão dos incidentes;
- atualização da base de conhecimento;
- revisão dos procedimentos operacionais;
- compartilhamento das lições aprendidas;
- treinamentos periódicos;
- revisão das políticas de segurança.

Esse processo fortalece a maturidade operacional e contribui para a evolução sustentável da plataforma.

10.8 Integração com os Demais Documentos

Este guia complementa os demais documentos do projeto e deve ser utilizado em conjunto com:

Documento	Finalidade
Documento 05 – Arquitetura Geral	Visão arquitetural da solução
Documento 06 – Arquitetura Backend	Estrutura técnica do backend
Documento 07 – Arquitetura Frontend	Estrutura técnica do frontend
Documento 09 – API REST	Interfaces de integração
Documento 10 – Segurança	Diretrizes de segurança da informação
Documento 11 – Banco de Dados PostgreSQL	Persistência e administração dos dados
Documento 13 – Estratégia de Testes	Garantia da qualidade
Documento 14 – Deploy e Infraestrutura	Infraestrutura e implantação
Documento 15 – Manual do Desenvolvedor	Desenvolvimento e manutenção
Documento 16 – Manual do Usuário	Utilização da plataforma
Documento 17 – Manual do Administrador	Administração do sistema
Documento 18 – Guia de Instalação e Configuração	Preparação dos ambientes

A integração entre esses documentos proporciona uma visão abrangente sobre o funcionamento, a operação e a evolução do GTP.

10.9 Recomendações para Evolução

À medida que o GTP evoluir, recomenda-se incorporar novas práticas operacionais, tais como:

- observabilidade avançada com métricas, logs e rastreamento distribuído;
- infraestrutura como código (*Infrastructure as Code – IaC*);
- orquestração de contêineres com Kubernetes;

- escalabilidade horizontal dos serviços;
- testes automatizados de recuperação de desastres;
- automação de respostas a incidentes (*Incident Response Automation*);
- monitoramento baseado em inteligência artificial (*AIOps*);
- revisões periódicas de capacidade (*Capacity Planning*).

Essas iniciativas contribuirão para aumentar a confiabilidade, a escalabilidade e a eficiência operacional da plataforma.

10.10 Considerações Finais

A operação contínua de uma plataforma moderna exige processos bem definidos, documentação atualizada e integração entre pessoas, tecnologia e infraestrutura.

Ao adotar as práticas descritas neste guia, o **Gestor de Territórios e Publicações (GTP)** estará preparado para oferecer um ambiente estável, seguro e resiliente, reduzindo riscos operacionais e proporcionando uma experiência consistente aos usuários.

O investimento em monitoramento, automação, gestão de incidentes e melhoria contínua fortalece a sustentabilidade da solução e cria uma base sólida para futuras expansões.

Encerramento do Documento

Com este capítulo, conclui-se o **Documento 19 – Guia de Operação e Suporte**.

Este documento passa a integrar o conjunto oficial da documentação técnica e operacional do GTP, servindo como referência para equipes de suporte, infraestrutura, desenvolvimento e administração.

Recomenda-se sua revisão periódica para acompanhar a evolução tecnológica da plataforma, a atualização dos processos internos e a incorporação de novas boas práticas de operação.